## VI. A vércukorszint meghatározása 10 pont

*Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon az azt követő kérdésekre!*

„Régebben elterjedt volt a cukortűrési teszt, amely azt mutatta ki, hogy a szájon át adott szőlőcukortól mennyire nő meg a vér glükóztartalma: ha 75 gramm szőlőcukor elfogyasztása után két órával a vércukorszint mennyisége eléri a 200 milligrammot deciliterenként, azaz 11,1 millimól/litert, cukorbaj áll fenn. Manapság az éhezési vércukortartalom mérését részesítik előnyben, amely cukorbetegek esetén deciliterenként 126 milligramm, azaz 7 millimól/liter. Összehasonlításul megemlítjük, hogy az egészséges ember vérében deciliterenként 70 és 110 milligramm (3,9 és 6,1 millimól/liter) szőlőcukor van."

*Élet és Tudomány 2001/3., 996-997. oldal*

*Egészítse ki a következő mondatokat! A megfelelő kifejezéseket írja be a számokkal jelölt kipontozott helyekre. Minden helyes megoldás 1 pont.*

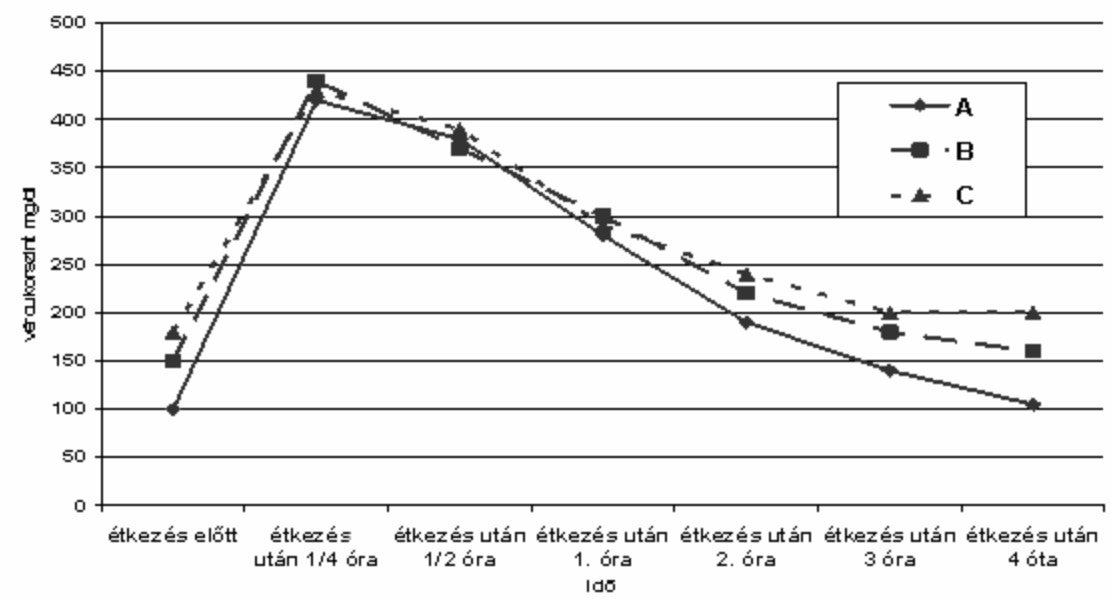
A cukorbetegség leggyakrabban a/az (**1**)……..…… csökkent vagy hiányos működésének következménye. Az általa termelt hormon, a/az (**2**)……. hiányában a kezeletlen betegek vércukorszintje a normálisnál (**3**)……..……..…. .

**4.** Melyik igaz a kiegészítendő szövegben szereplő, ***2.*** számmal jelölt hormonra? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Termelődését a hipofízis elülső lebenye irányítja.
B) Termelődését a hipofízis hátulsó lebenye irányítja.
C) Termelődése nem áll a hipofízis irányítása alatt.
D) Olyan mirigy termeli, amely kizárólag belső elválasztású.
E) Szteroid hormon.

**5.** Válassza ki, hogy az alábbi grafikonok (A, B, C) közül melyik mutatja az egészséges ember vércukorszintjének (mg/dl) változását a cukortűrési teszt során! A megfelelő görbe betűjelét írja a pontozott vonalra! (1 pont)

……..




**6.** A szöveg és a grafikon adatai alapján számolja ki, hogy a cukortűrési próba során bevitt szőlőcukor hány százaléka jelenik meg a vérben ¼ órával a fogyasztást követően! A teljes vértérfogatot tekintsük 5 liternek. A számítás menetét is tüntesse fel! (3 pont)

**7.** Mi az oka annak, hogy az előző kérdésre nem 100% a helyes válasz? Említsen legalább két élettani okot! (2 pont)

……..

…….

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |